第二章 散斑干涉计量
Speckle Metrology

Dept. of Eng. Mech.

一、本章内容

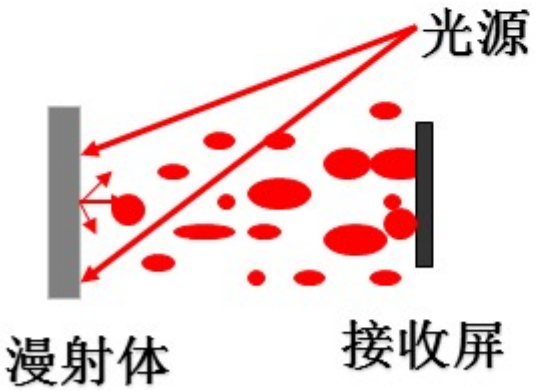
2.1 散斑计量中的基本概念
2.2 客观散斑与主观散斑
2.3 散斑场的横向尺度
2.4 散斑计量技术
2.5 照相散斑测量位移的范围及灵敏度
2.6 双光束散斑干涉计量
2.7 电子散斑干涉(ESPI)的基本原理
2.8 ESPI的典型应用
2.9 数字散斑相关/数字图像相关技术

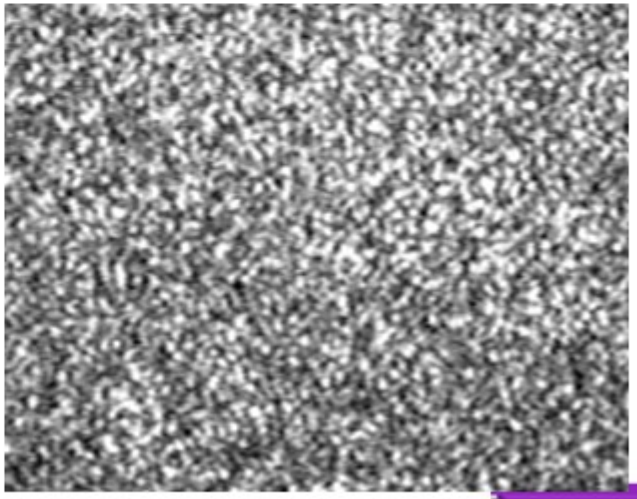
第三部分：数字化散斑计量方法

Chapter 2

§ 2、1 散斑计量中的基本概念

- 散斑效应或散斑现象 (The speckle effect)
  - 当用一束激光照明物体表面时，在物体表面及其该表面的前方空间（反射方式）可以看到大量的无规则分布的颗粒状亮斑与暗斑，这一现象即所谓的散斑效应。

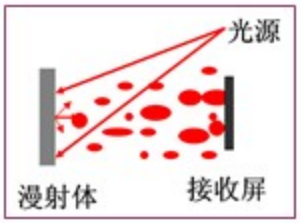




第二章 散斑干涉计量

Speckle Metrology

一 散斑场的产生



- **产生条件：** 它存在于漫射表面呈现光学粗糙面的情况，即当漫射表面的高度变化大于或近似于照明光束的波长时，照射该表面即可在其表面及其衍射空间产生散斑场。

- **散斑场成因解释：** 激光散斑场的产生是相干光干涉的结果。当一束相干光照射到漫射物体表面时，漫射体表面可以看成无数个次级波源，由这些次级波源发射的相干子波在其散射空间互相干涉，从而形成明暗变化的光场。

- **散斑场的随机性：** 由于漫射体表面高度随机分布，从该漫射表面发出的次级波源形成的相干子波其位相分布也是随机分布的。由这些相干子波干涉所形成的漫射场在其散射空间形成了无规则分布的亮斑与暗斑。称这样的亮斑与暗斑为散斑，由其形成的光场称为散斑场。

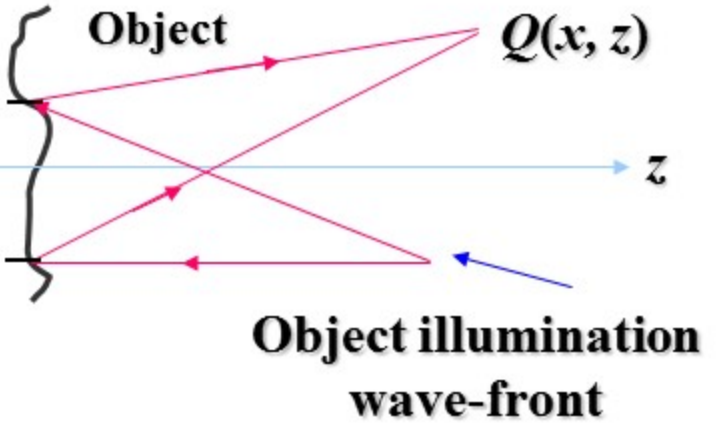
§ 2.2 客观散斑与主观散斑

– 散斑计量中，由于散斑场与其所应用的光学系统密切相关，因此，由光学系统的不同配置产生了所谓的客观散斑与主观散斑。

The scattering of light by a rough surface

客观散斑

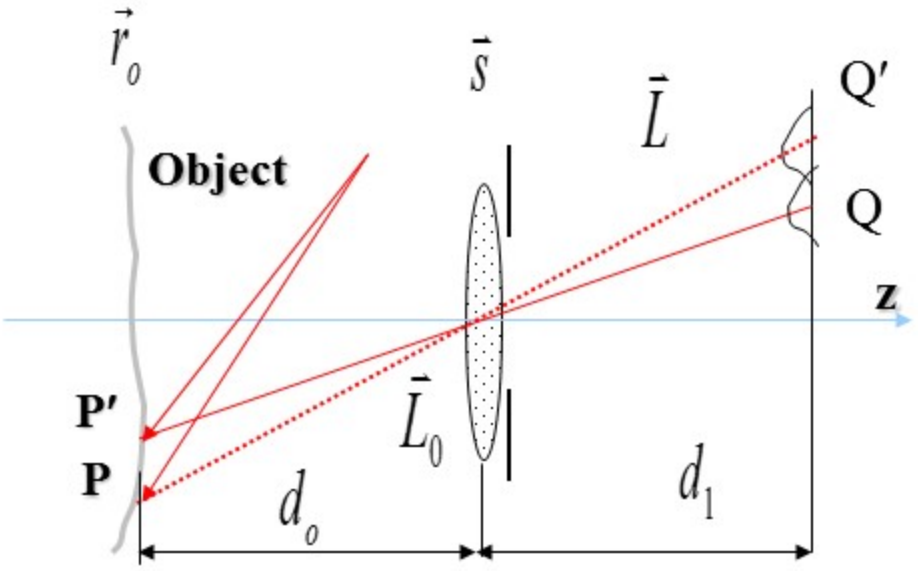
当一束相干光照射到漫射体表面后，从散射空间中的某一点直接接收该点的散斑场时，此时的散斑称为客观散斑。见右图：



- 主观散斑

当用相干光照明漫射体表面的同时，再经过成像系统对该表面成像，在成像面上形成的散斑即称为主观散斑，见右图：

– 可见，客观散斑在其散射空间分布，而主观散斑仅在像平面上分布。



Speckle pattern formation in the image plane of a lens

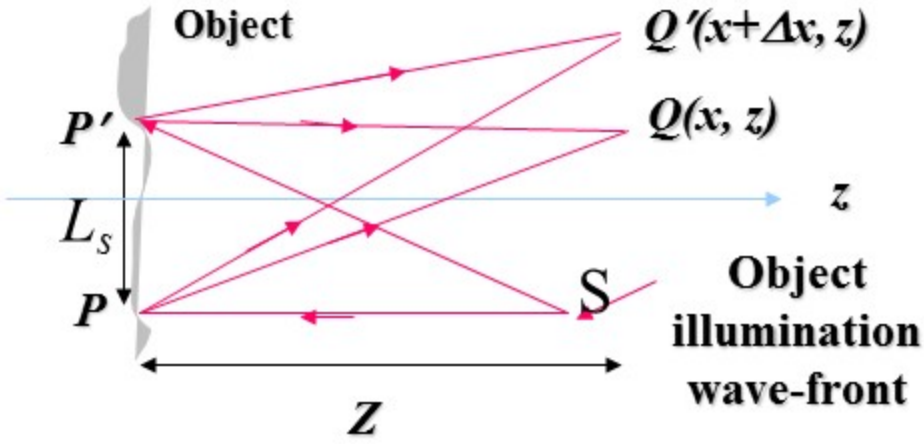
§ 2.3 散斑场的横向尺度

- 实际散斑的光强是连续分布的，不过由于它起伏变化很快，因此通常显示一种颗粒状结构。
- 对散斑颗粒横向尺度的估计，不仅在理论上是一个有价值的问题，在实际应用中它直接控制着散斑计量的精度。
- 对于散斑颗粒尺度的估计可以用光场叠加干涉方法，也可以用散斑场的空间相关方法或维纳谱密分析方法。
  - 光场叠加干涉方法：通过求解接收平面上两相邻点的相位变化，确定其强度变化，而由强度极值即可判断散斑颗粒的横向尺度。

- 自由空间散斑（客观散斑场）横向尺度求解

$$\Delta s = \frac{\Delta x L_s}{z}$$

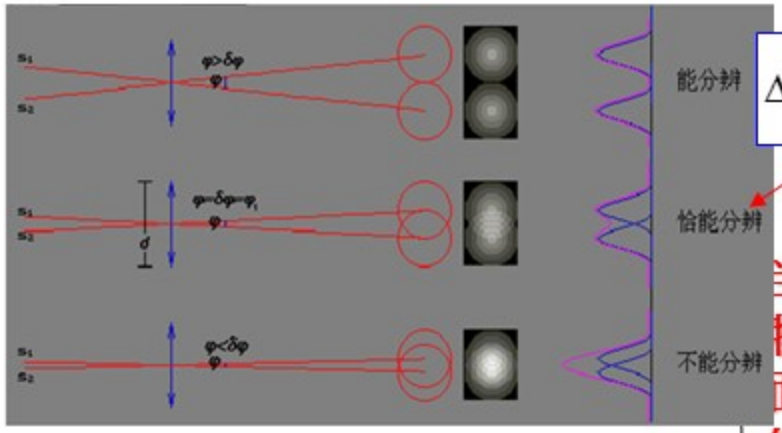
$$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda}\Delta s$$



- 显然，如果 $\Delta s \ll \lambda$，则叠加于 $Q(\vec{r},z)$ 点与 $Q'(\vec{r},z)$ 点上各分量的相位将近于相同。因此，它们是相干涉的。而当 $\Delta s \geq \lambda$ 时，这些分量的相对相位将明显不同，从而使得点 $Q(\vec{r},z)$ 与点 $Q'(\vec{r},z)$ 变得不再相关。因此，有：

$$\frac{\Delta x L_s}{z} \approx \lambda \quad \rightarrow \quad \Delta x \approx \frac{z}{L_s}\lambda$$

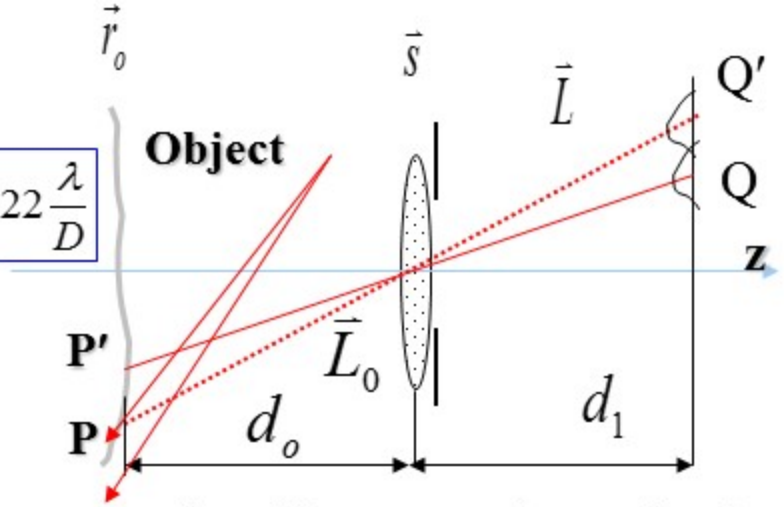
- 成像空间散斑（主观散斑场）横向尺度求解：瑞利衍射极限
  - 同理，对于经过成像系统形成的散斑场，P点与P'点在经过成像透镜后，在像平面上形成两个衍射像，其位置分别在$Q(\vec{r},z)$点与$Q'(\vec{r},z)$点。根据瑞利判据，可得$Q(\vec{r},z)$点与$Q'(\vec{r},z)$点互相能分辨的最小距离。



$$\Delta\varphi = \varphi_1 = 1.22\frac{\lambda}{D}$$

$$= 1.22\lambda F$$

当散射物体表面离透镜足够远时



Speckle pattern formation in the image plane of a lens

§ 2.4 散斑计量技术

- 引　言
  - 散斑计量技术与全息干涉计量技术一样是一种非接触全场计量技术。
  - 它具有与全息技术相同的检测范围和计量灵敏度。
  - 散斑技术要求的测量环境不象全息计量那样苛刻，检测光路简单，记录介质分辨率要求低.
  - 目前该技术已广泛地应用于各种光学粗糙表面的运动与变形检测。

- 散斑计量分类
  - 散斑计量通常分成如下两类：即散斑照相术（**Speckle pattern photography**）和散斑相关干涉（**Speckle pattern correlation interferometry**），上述两类有时也被称为单光束散斑干涉和双光束散斑干涉。
  - 对于散斑照相或单光束散斑干涉，它是基于散斑颗粒位置的变化所进行的检测；
  - 对于散斑相关干涉或双光束散斑干涉，则是基于干涉散斑场相位变化而进行的检测。

- 照相散斑的基本原理

散斑照相分为两步：照相散斑场的像面记录和散斑图的位移再现。具体为：

- 一光学粗糙物体表面被一束相干光照明，并被成像系统成像于记录平面上。在物体运动变形前后，在同一记录介质上分别记录变形前后的散斑场，即实现散斑场双曝光，然后进行化学处理，再对处理后的双曝光散斑图再进行逐点或全场分析，即可获得散斑场的位移信息。

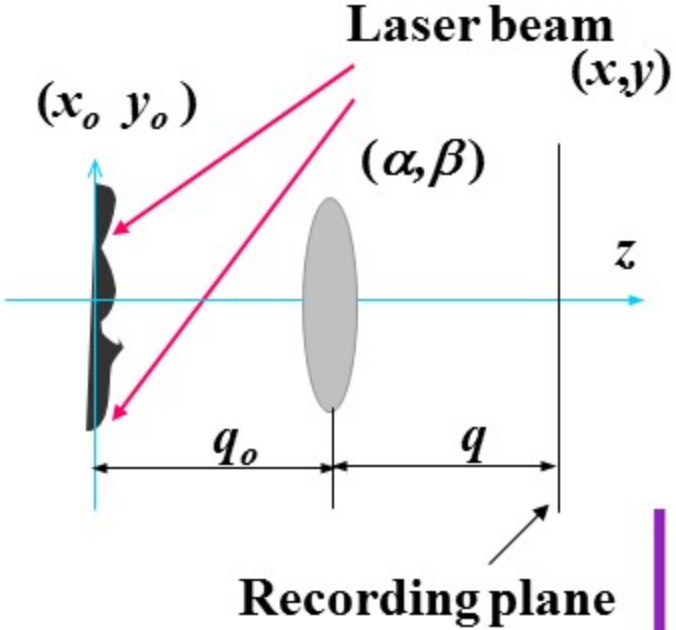


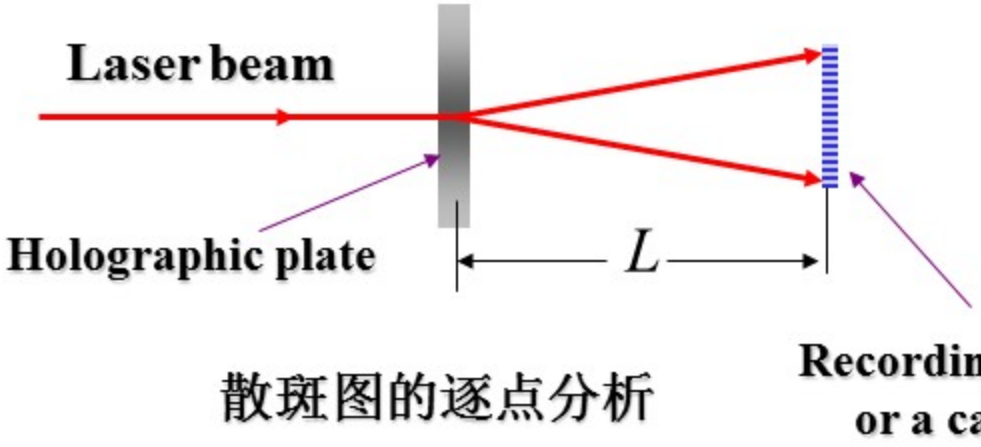
图: 像面散斑场的记录

- 散斑图的信息再现

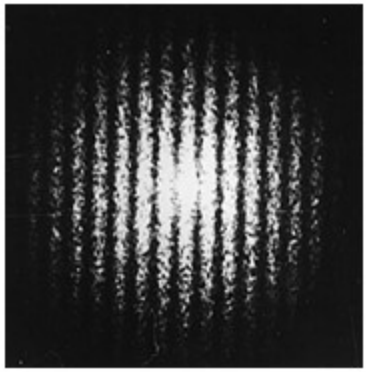
记录在散斑负片上的散斑图可以应用逐点分析方法或全场分析方法求得像面散斑场的位移信息。

– 散斑图的逐点分析(Point-wise Filtering)

- 将双曝光散斑图用一平行的窄激光束照明，在远场接收其光场信息：



散斑图的逐点分析



- 照相散斑在记录中的数学描述

变形前：$I_o(x,y)$

变形后：$I_o(x+u,y+v)$

双曝光后所记录的光强度为：

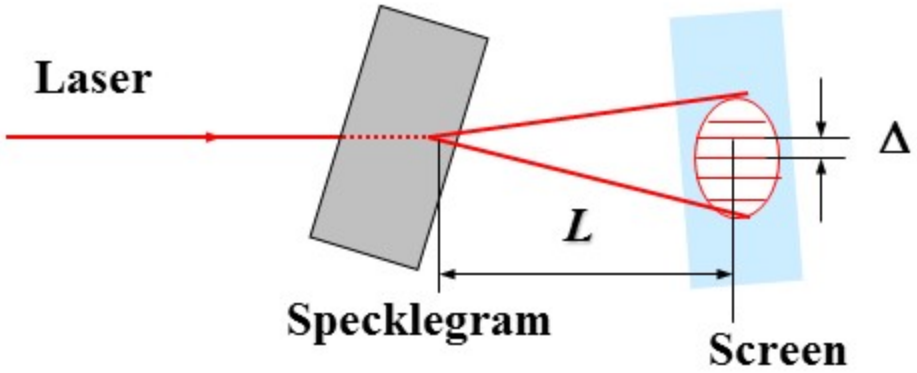
$$I = I_o(x,y) + I_o(x+u,y+v)$$

若记录介质对照明光强的响应在其线性段且记录时间均为t_o，则冲洗后形成的振幅型透射负片的透射率为：

$$T = \alpha - \beta \cdot t_0 I$$

- 散斑图逐点分析的数学描述

将双曝光散斑图用一平行的窄激光束照明时，在远场其复振幅分布为：



散斑逐点分析

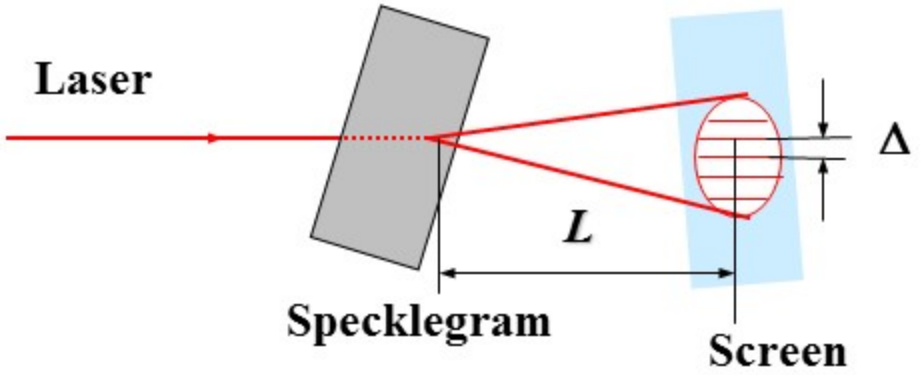
$$U_F = \iint \underbrace{(\alpha - \beta t_0 I)}_{\downarrow = T} \cdot \exp\left[-\frac{2\pi j(xx_f + yy_f)}{L\lambda}\right] dxdy$$

$$= \iint \{\alpha - \beta t_0 [I_o(x,y) + I_o(x+u, y+v)]\} \cdot \exp\left[-\frac{2\pi j(xx_f + yy_f)}{L\lambda}\right] dxdy$$

- 散斑图逐点分析的数学描述

远场光强度为：

$$I_F = |U_F|^2 = \left| \iint \{\alpha - \beta t_0 [I_o(x,y) + I_o(x+u, y+v)]\} \cdot \exp\left[-\frac{2\pi j(xx_f + yy_f)}{L\lambda} \right] dxdy \right|^2$$



散斑逐点分析

- Young′s条纹

逐点滤波法应用一束很细的激光束，因此可以认为在照明区域里的散斑位移为常量。这样在衍射晕里形成了近似等间距的余弦条纹。通常称这一条纹场为杨氏条纹（**Young's fringes**）。

$$I_F = |U_F|^2 =$$

$$\left| \iint \left\{ \alpha - \beta t_0 \left[I_o(x,y) + I_o(x+u, y+v) \right] \right\} \cdot \exp\left[-\frac{2\pi j(xx_f + yy_f)}{L\lambda} \right] dxdy \right|^2$$

$$\propto \left| \left\{ 1 + \exp\left[2\pi j(\vec{\rho} \cdot \vec{d}) \right] \right\} \right|^2 \left| \iint I_o(x,y) \cdot \exp\left[-\frac{2\pi j(xx_f + yy_f)}{L\lambda} \right] dxdy \right|^2$$

傅里叶变换中的平移定理 ➡ $\Im\left[f(t \pm t_0) \right] = F(\omega) e^{\pm i\omega t_0}$

其中，$\Im\left[f(t) \right] = F(\omega)$

其中： $\vec{\rho} = \left(\frac{x_f}{\lambda L}, \frac{y_f}{\lambda l} \right) = (\zeta, \eta)$ $\vec{d} = (u, v)$

进一步化简：

$$I_F(\zeta,\eta)=2\Im(\zeta,\eta)\left[1+\cos 2\pi(\zeta u+\eta v)\right]=2\Im(\vec{\rho})\left[1+\cos 2\pi(\vec{\rho}\cdot\vec{d})\right]$$

显然亮条纹产生的条件为：$\vec{\rho}\cdot\vec{d}=m,\qquad m=0,\pm1,\pm2,\ldots$

$\Im(\vec{\rho})$ 为晕函数，对于不同的孔径函数，将具有复杂的形式。

$$\Im(\vec{\rho})=\left|\iint I_o(x,y)\cdot\exp\left[-\frac{2\pi j(xx_f+yy_f)}{L\lambda}\right]dxdy\right|^2$$

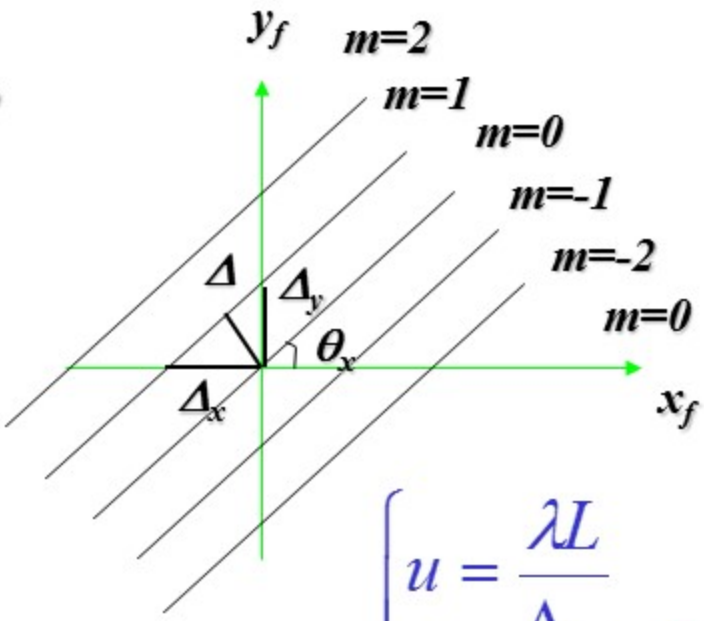
$$\rho=|\vec{\rho}|=\sqrt{\zeta^2+\eta^2}$$

- 通过分量求解散斑位移

分别选择m和$m+1$级亮条纹进行检测，则有：

$$\vec{\rho}_m \cdot \vec{d} = m,$$

$$\vec{\rho}_{m+1} \cdot \vec{d} = m+1$$



相减：$$(\vec{\rho}_{m+1} - \vec{\rho}_m) \cdot \vec{d} = 1$$

分量：$$\frac{(x_{fm+1} - x_{fm}) \cdot u}{\lambda L} + \frac{(y_{fm+1} - y_{fm}) \cdot v}{\lambda L} = 1$$

或 $$\Delta_x \cdot u + \Delta_y \cdot v = \lambda \mathrm{L}$$

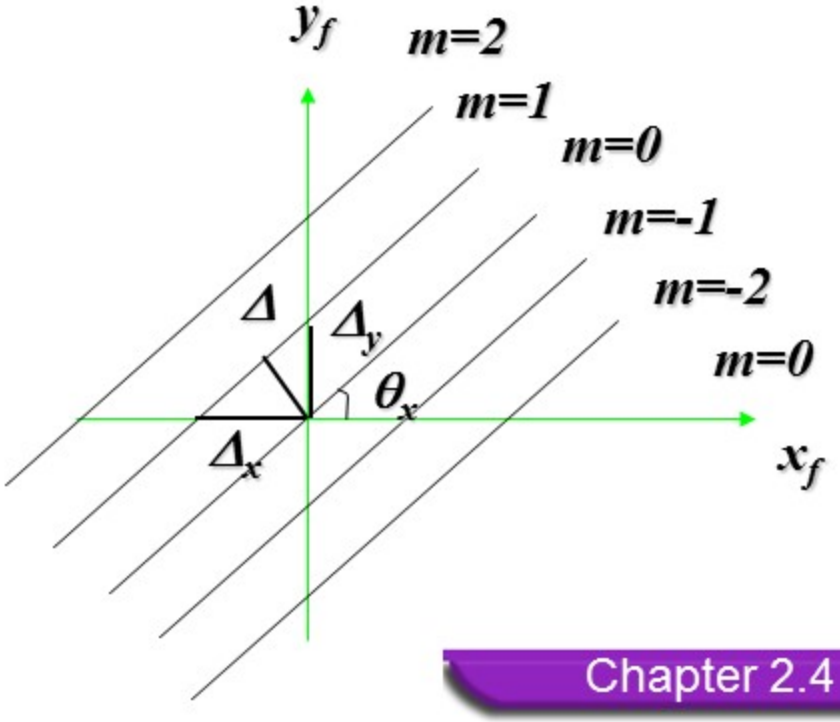
$$\begin{cases} u = \dfrac{\lambda L}{\Delta_x} \\ v = \dfrac{\lambda L}{\Delta_y} \end{cases}$$

其中 $\Delta_x = x_{fm+1} - x_{fm}$, $\Delta_y = y_{fm+1} - y_{fm}$

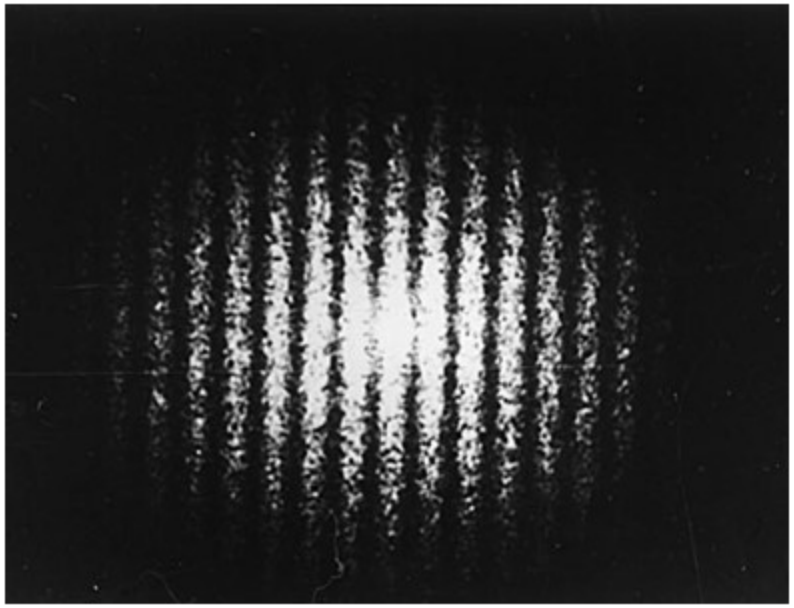
实际计量中也可以直接测量Δ及条纹与x_f轴的夹角θ，此时有如下关系式：

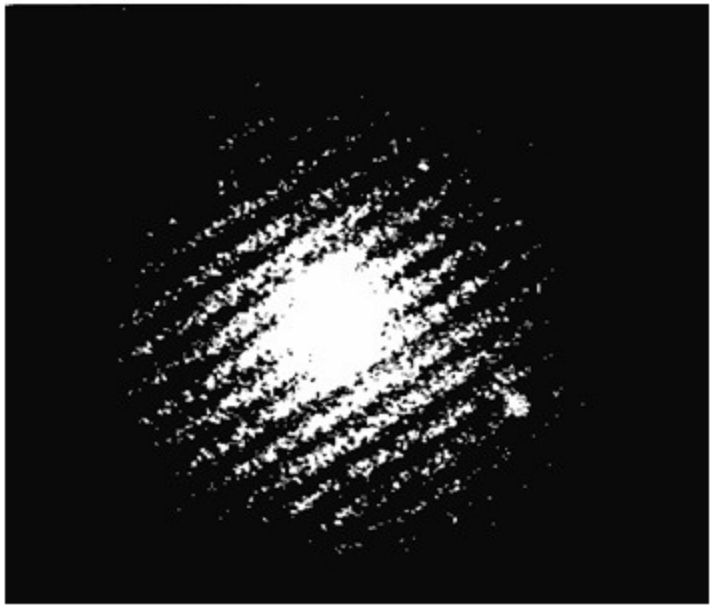
$$\begin{cases} \Delta_x = \Delta / \sin\theta \\ \Delta_y = \Delta / \cos\theta \end{cases}$$

$$\Delta = \frac{\Delta_x \cdot \Delta_y}{\sqrt{\Delta^2_x + \Delta^2_y}}$$

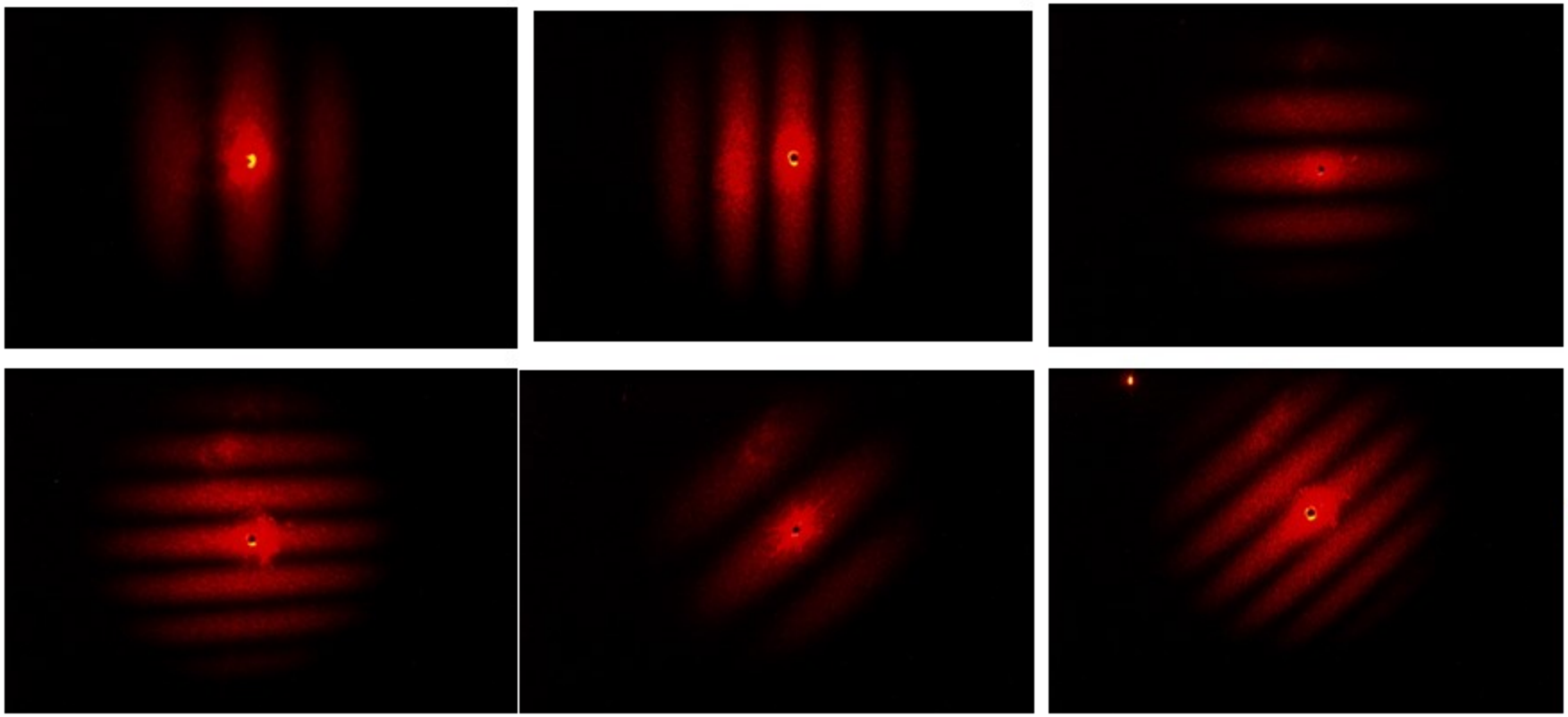


典型的Young's条文图：

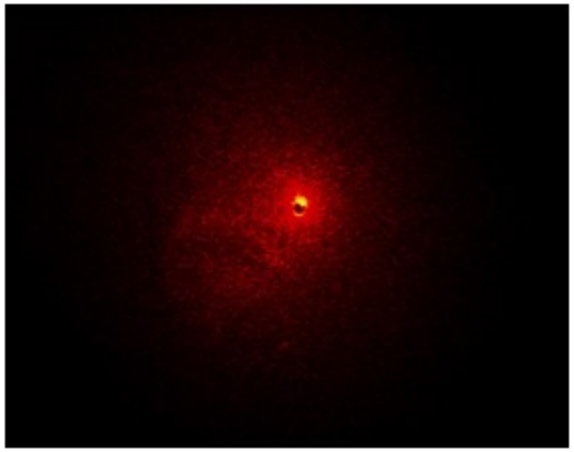




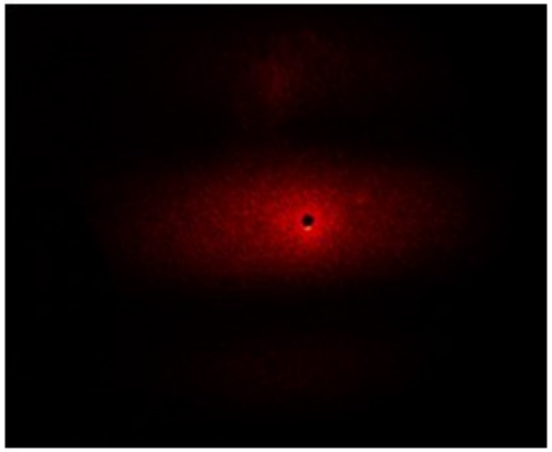
典型的Young's条文图：



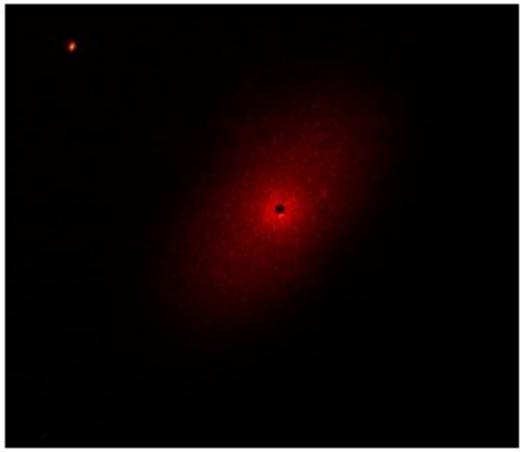
§2.7.2 像面照相散斑计量的检测范围及检测灵敏度



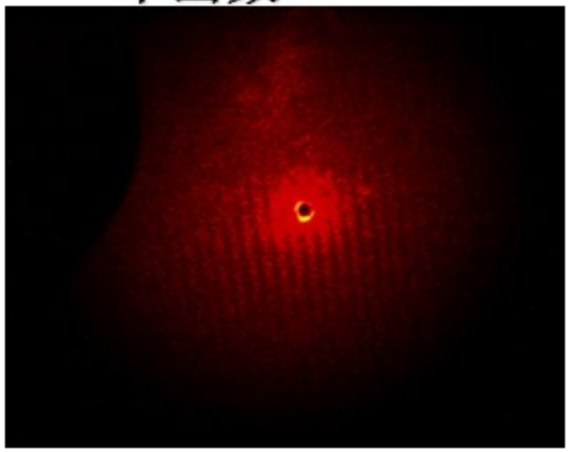
晕函数

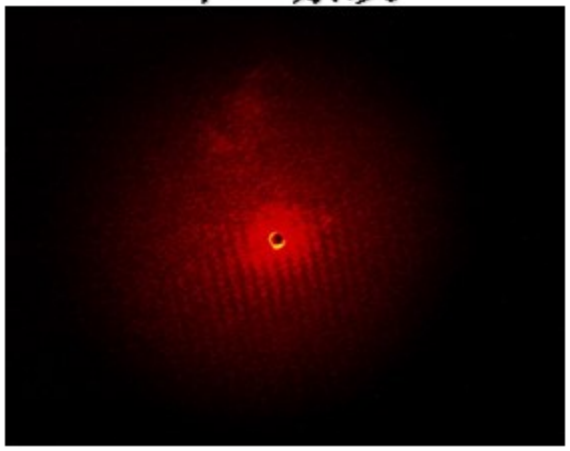


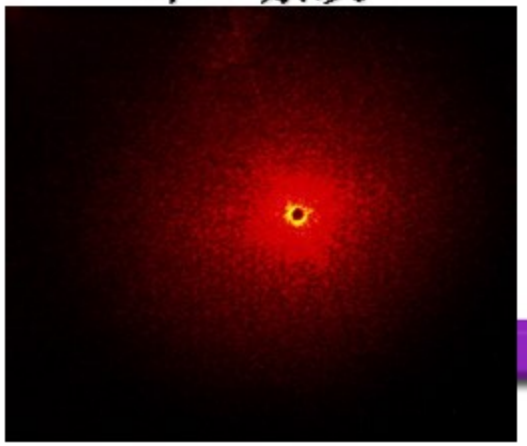
单一条纹



单一条纹







杨氏条纹场的散斑化

§2.5 像面照相散斑计量的检测范围及检测灵敏度

- 照相散斑的计量范围与检测灵敏度的制约因素：
  - 散斑图衍射时晕函数的范围
  - 散斑图上散斑颗粒的横向平均尺寸
- 测量范围
  - 计量的上限:应是晕函数范围内条纹场不能被分辨，即散斑化。因此可以用条纹的最小间距达到一个散斑颗粒的平均尺度时为散斑照相计量的上限。
  - 测量下限:当晕函数区域中仅存在一级Young's条纹时所对应的位移即为其计量下限。

- 计算过程：
  - Young's条纹的宽度Δ为：$\Delta = \dfrac{\lambda L}{|\vec{d}|}$
  - 晕函数直径：$H = 2\dfrac{DL}{|q|} \approx \dfrac{2\lambda L}{|\Delta \vec{r}|}$
  - 测量范围应满足：$|\Delta \vec{r}'| < X \le H/2$
  - 由测量范围可得：$|\vec{d}|_{\min} = \dfrac{|\Delta \vec{r}| \cdot 2\lambda L}{2\lambda L} = |\Delta \vec{r}| \approx \lambda(1+M)\dfrac{f}{D}$

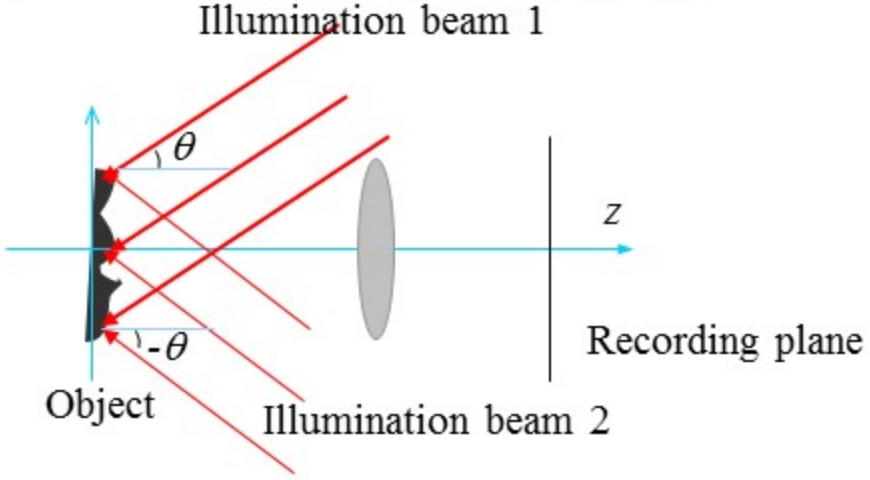
$$= \lambda(1+M)F$$

- 可见用散斑照相计量时，在逐点滤波法中，能计量到的最小散斑位移近似地等于像面散斑颗粒横向限度。显然物面可测量到的最小位移为：

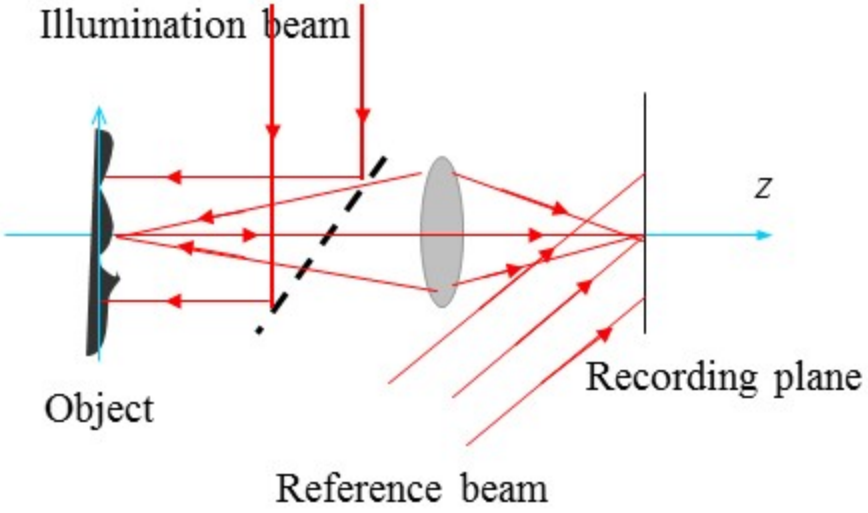
$$|\vec{a}|_{\min} = |\vec{d}|_{\min} / M = \lambda(1+M)F / M$$

- 在逐点滤波法中能计量到的最大散斑位移？

§2.8 双光束散斑干涉计量



散斑干涉面内位移测量光路



散斑干涉测量离面位移光路

$$I_1(x,y) = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos\phi_0(x,y)$$

$$I_2(x,y) = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos\left[\phi_0(x,y) + \Delta\phi(x,y)\right]$$

$$\phi(x,y) = \phi_0(x,y) + \Delta\phi(x,y)$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$I = I_1 - I_2 \ ?$$

$$I = \left|I_1 - I_2\right| \ ?$$

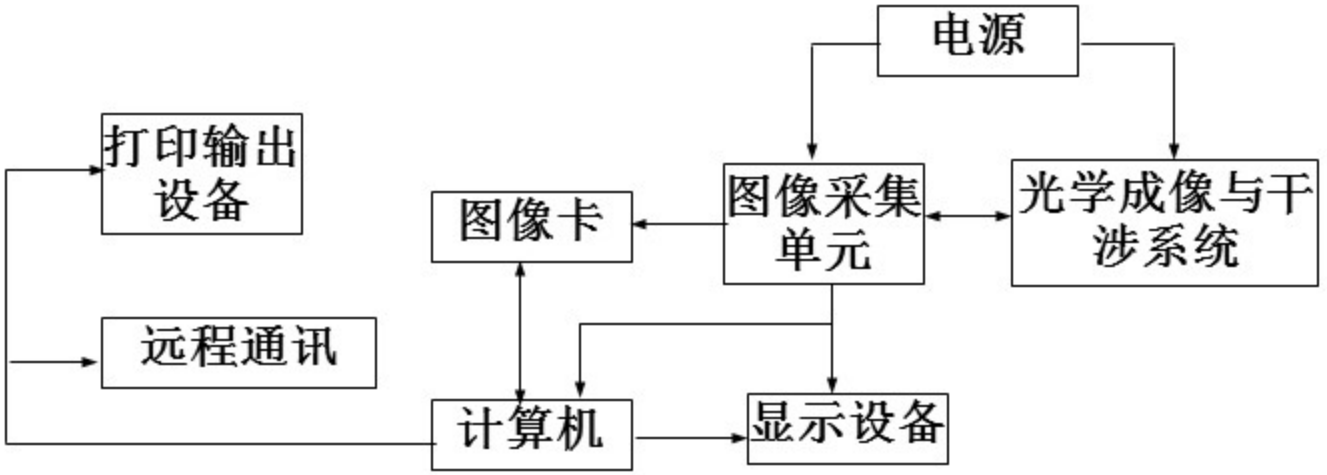
§2.9 电子散斑干涉计量的基本原理

- **电子散斑干射简介（ESPI: Electronic speckle pattern interferometry)**
  - 相干光照射下的散斑颗粒，其限度大约在5μm到100μm之间。这一尺度可用视频摄像系统代替胶片记录。
  - 上世纪七十年代初有三个独立的研究小组几乎同时、独立地进行这一方面的研究工作：
    - Loughborough大学的Butters和Leendertz
    - Stanford的Macovcki等
    - Eumig公司（Australia）的Schwomma
  - 二十世纪八十年代中期，由于个人计算机与数字图像处理系统的飞速发展，只需要一台个人计算机和与其相连的图像处理系统。

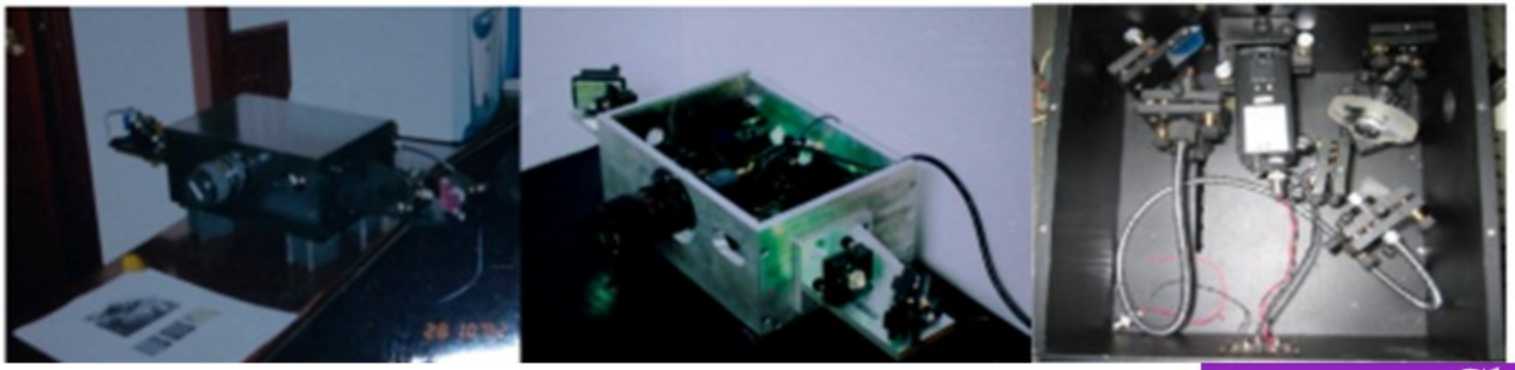
- ESPI的特点：
  - 可实时观察相关条纹变化
  - 不需暗室照相及化学处理
  - 可给出定量的数字化检测结果

已被广泛地应用到不同检测领域，并成为现代光学检测中一种强有力的实时、现场检测技术。

- 总体结构示意框图及实际系统



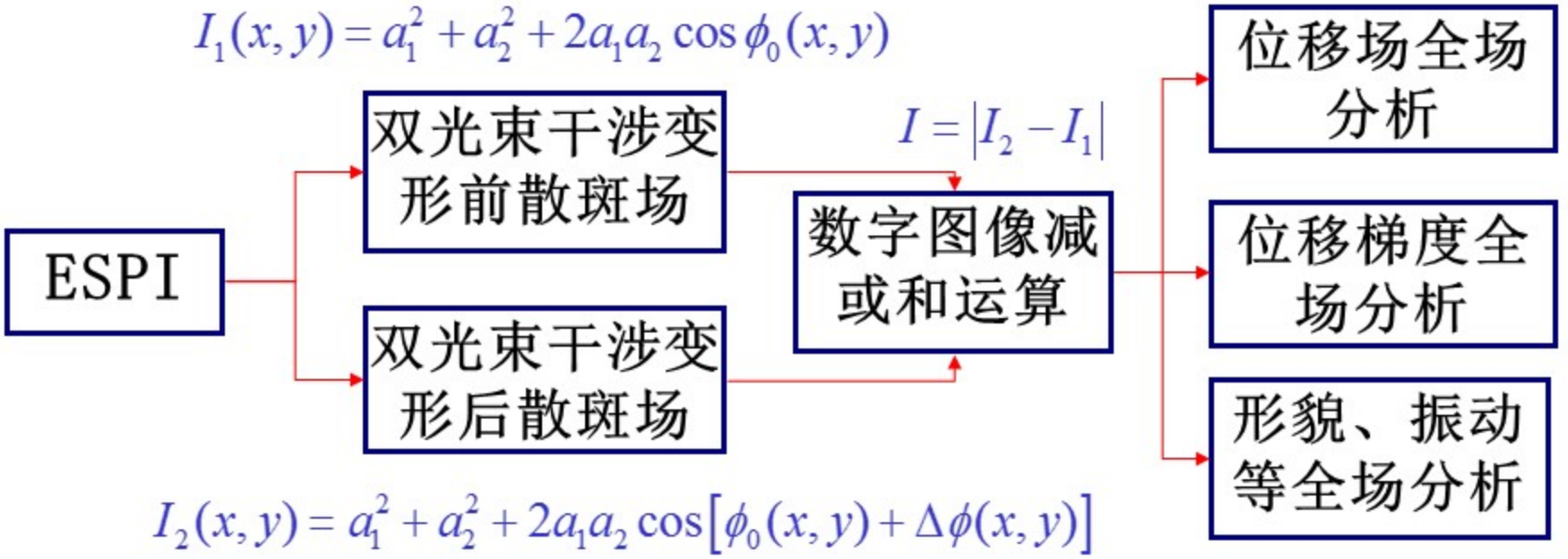
被测物体



■ ESPI技术的检测过程

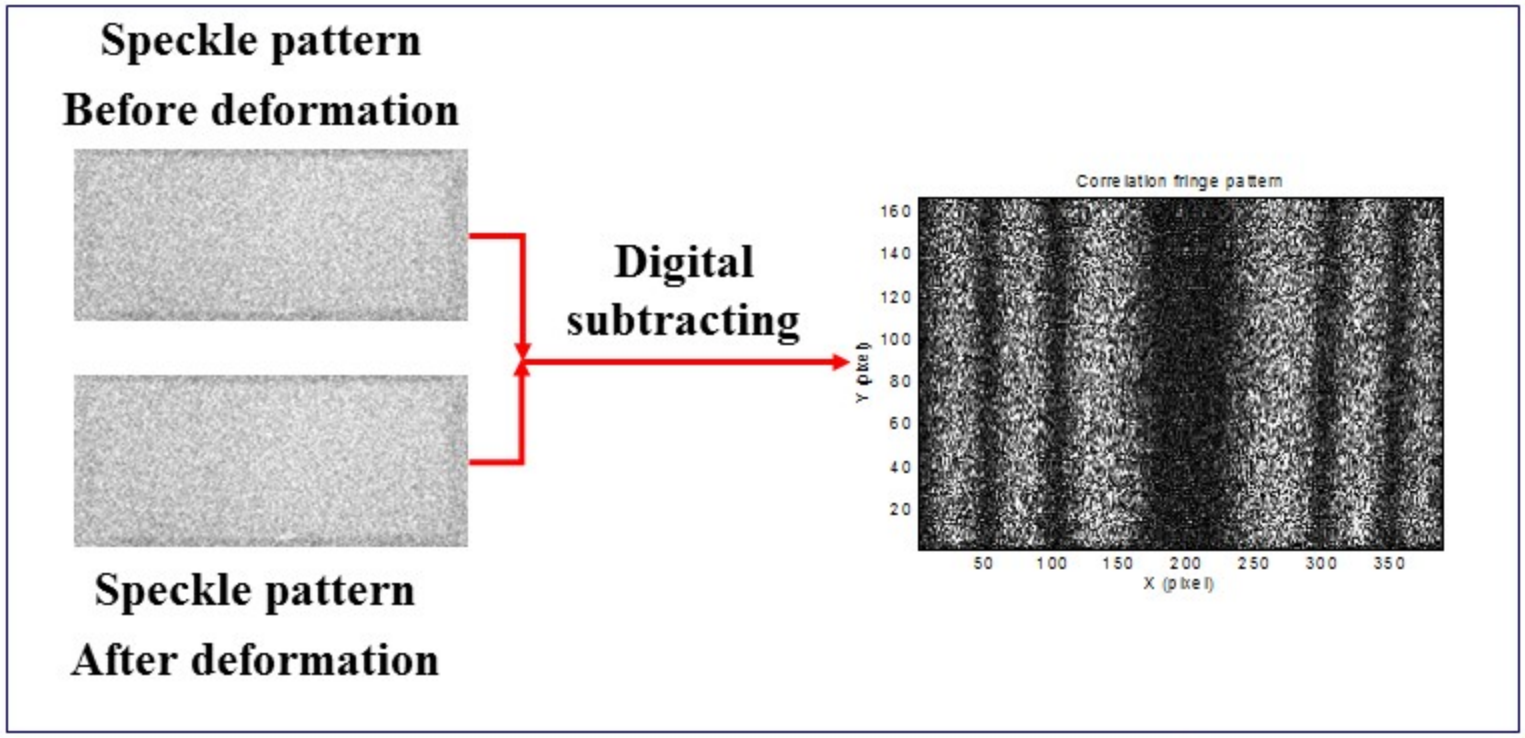
$$I \propto = 4I_m \left|\sin\left(\phi_0(x,y)+\frac{1}{2}\Delta\phi(x,y)\right)\right| \cdot \left|\sin\frac{\Delta\phi(x,y)}{2}\right|$$

$$I_1(x,y) = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos\phi_0(x,y)$$



$$I_2(x,y) = a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos[\phi_0(x,y)+\Delta\phi(x,y)]$$

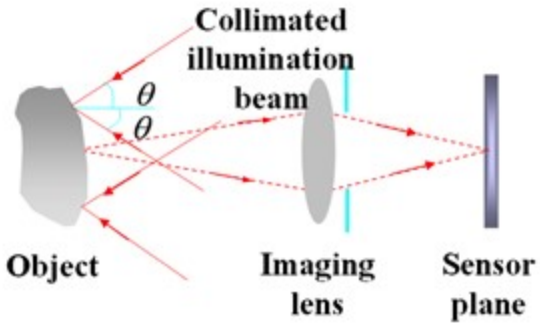
■ ESPI技术的检测过程



第二章 散斑干涉计量

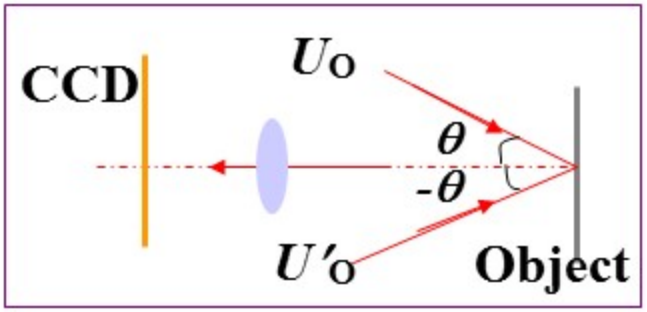
Speckle Metrology

- 电子散斑干涉测量面内和离面位移光路

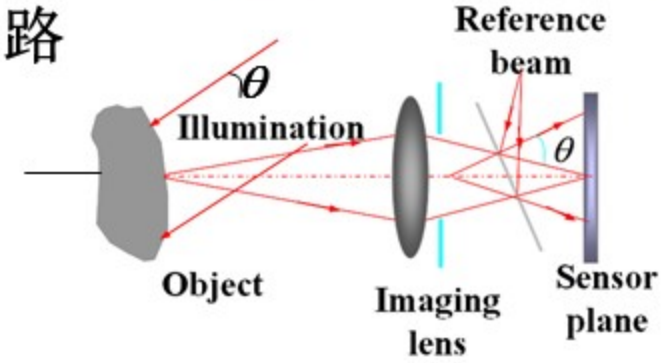


In-plane sensitive ESPI configuration

面内位移敏感ESPI 光路

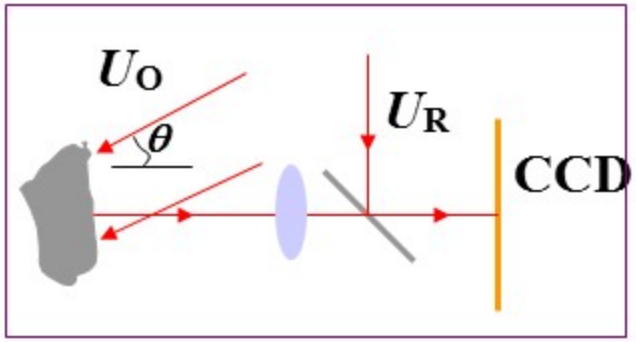


$$u(\vec{r}) = \frac{\lambda}{2\sin\theta}(n+\frac{1}{2})$$



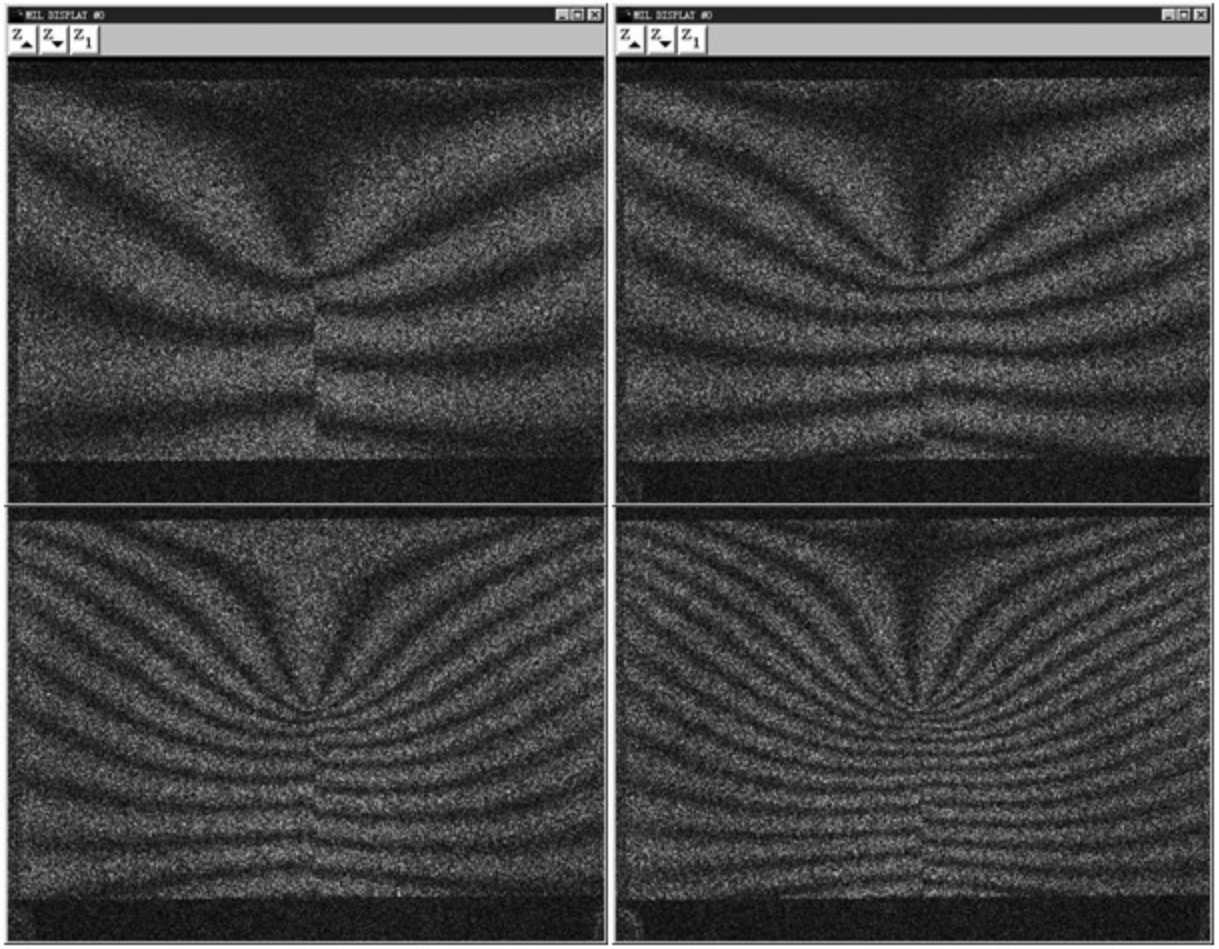
Out-of-plane sensitive ESPI configuration

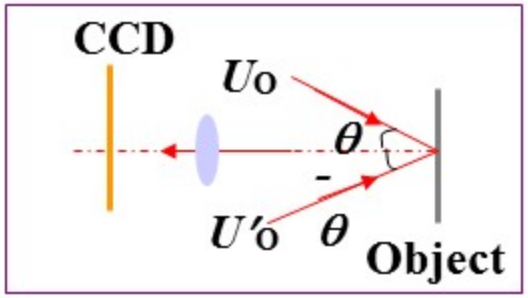
离面位移敏感ESPI 光路



$$w(r) = \frac{\lambda}{1+\cos\theta}\cdot(n+\frac{1}{2})$$ 亮条纹方程

§2.8 ESPI典型测量图像

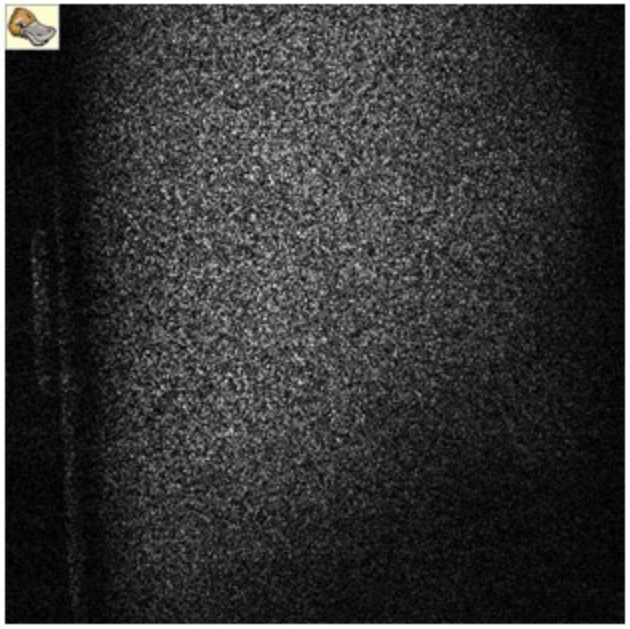


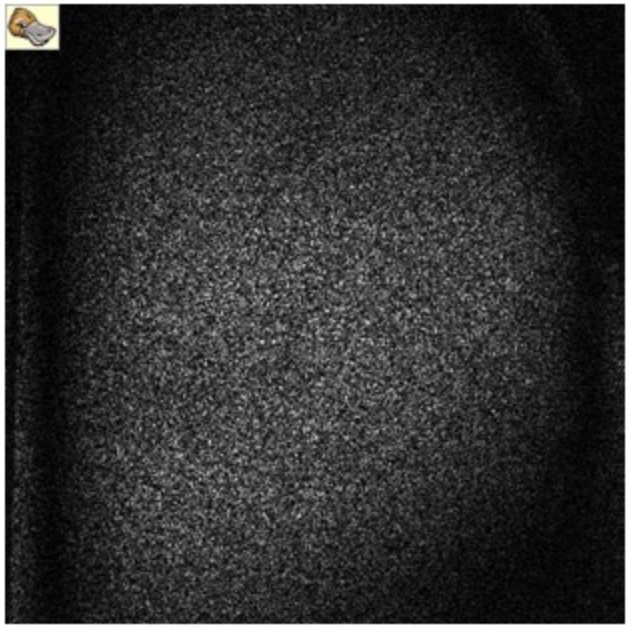


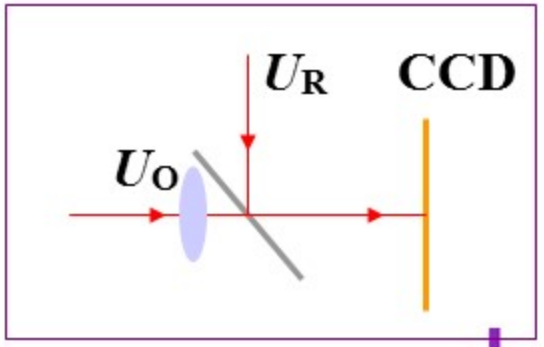
面内位移敏感ESPI光路
单边裂纹—单向拉伸

$$u(\vec{r}) = \frac{\lambda}{2\sin\theta}(n+\frac{1}{2})$$

§2.8 ESPI典型测量图像







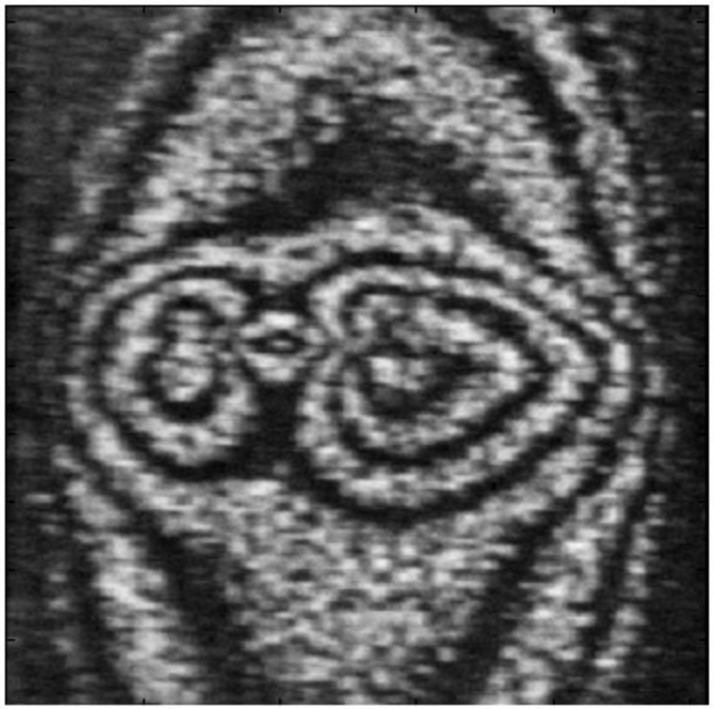
离面位移敏感光路

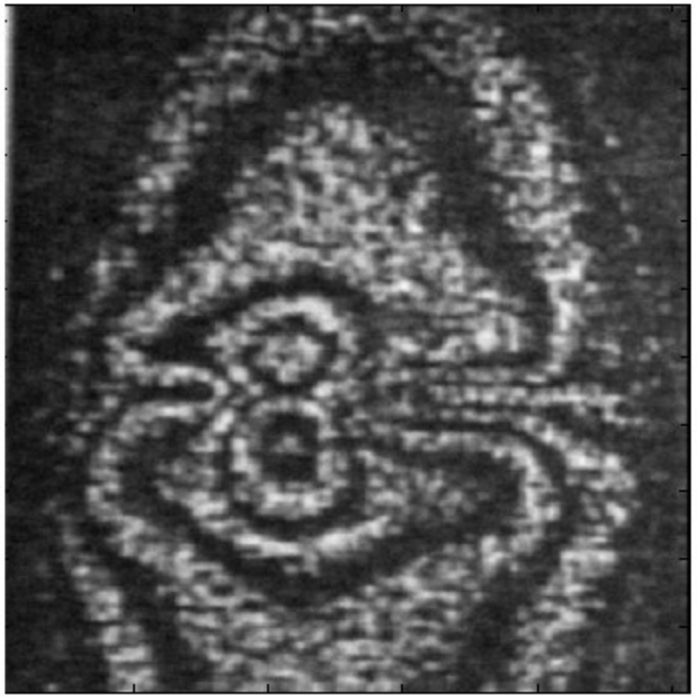
汽车车灯配光镜缺陷检测

$$w(r) = \frac{\lambda}{2} \cdot (n + \frac{1}{2})$$

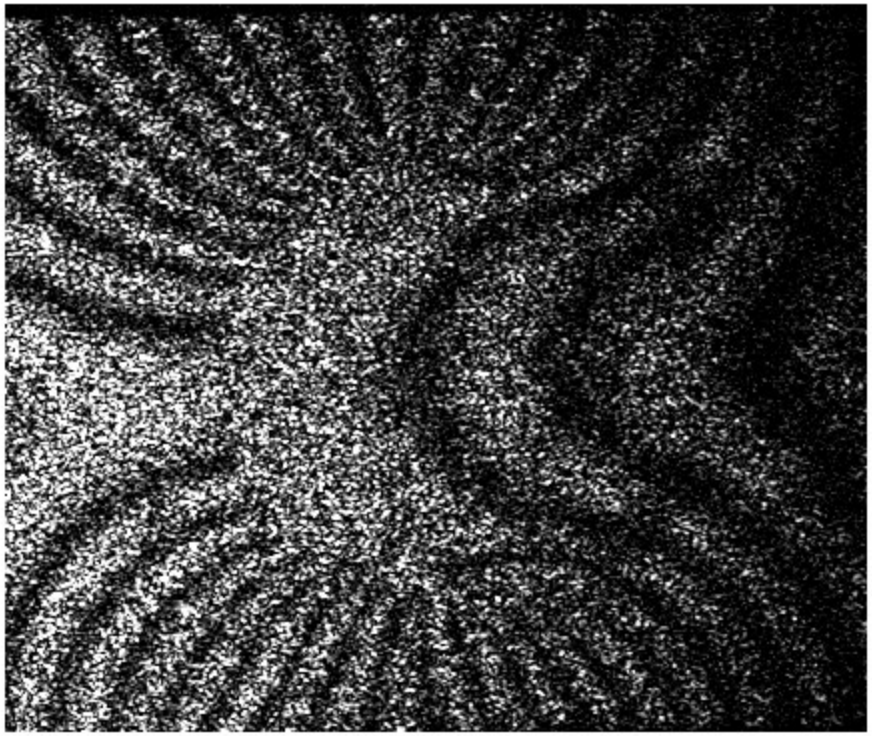
亮条纹方程

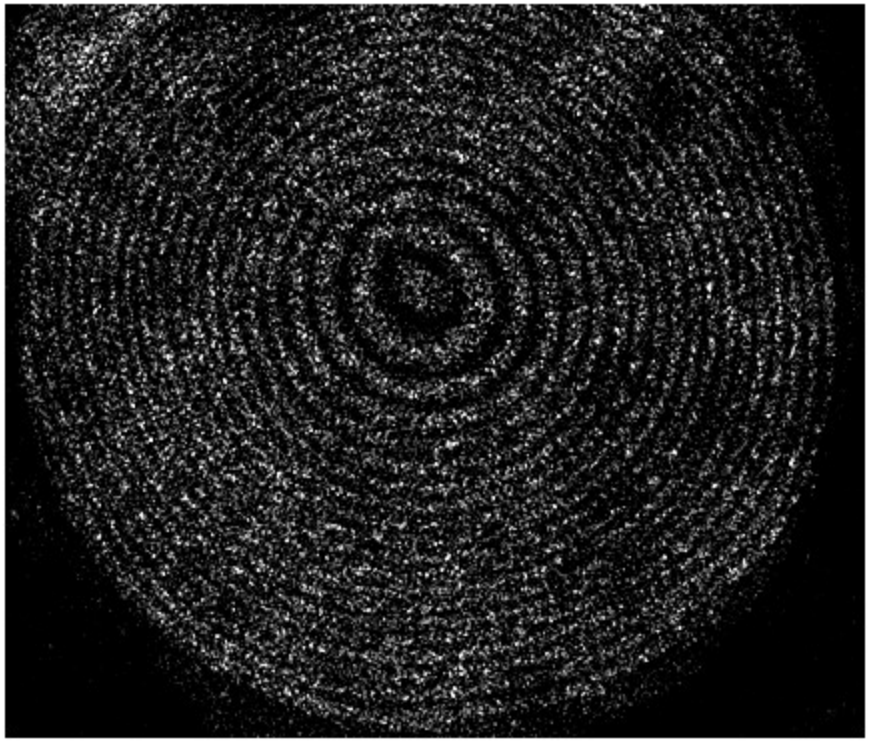
- 薄壁压力容器焊缝缺陷探测





- 材料和结构的无损探测



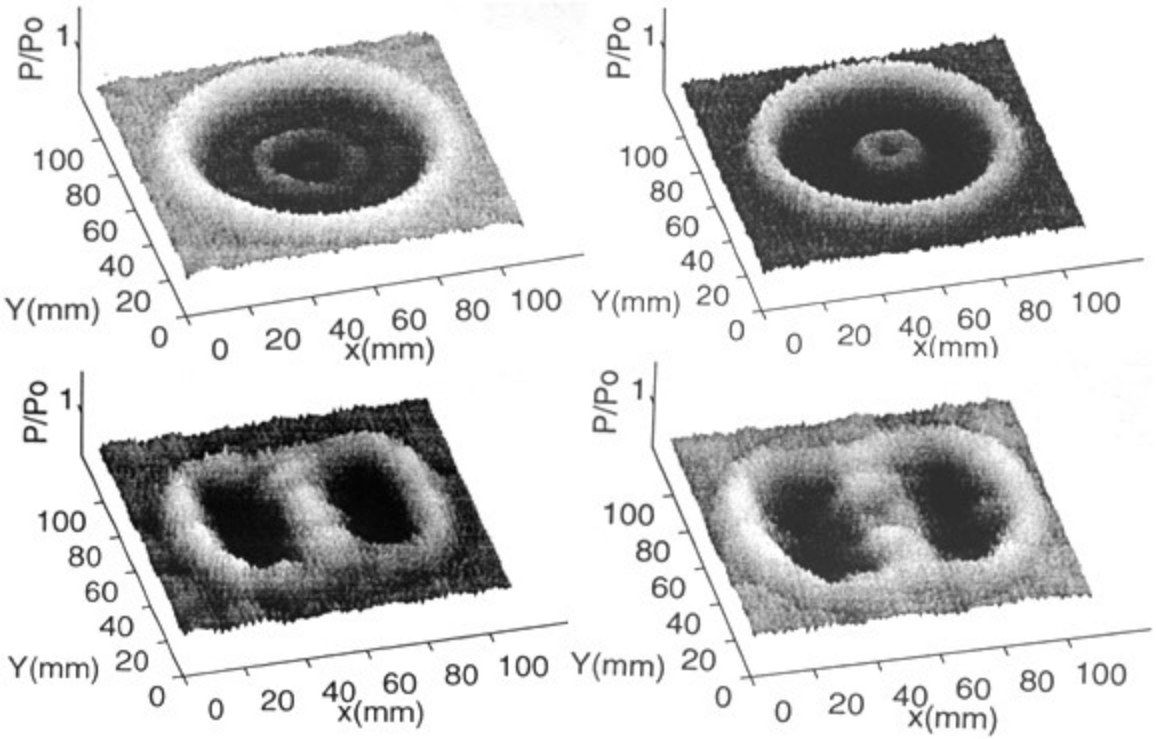


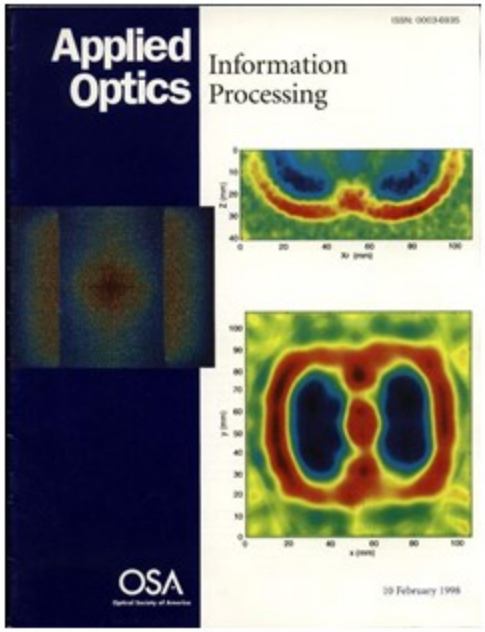
缺陷探测：夹杂、裂纹

第二章 散斑干涉计量

Speckle Metrology

- 瞬态声场冲击波前的三维场重建





OCT 被应用于强激光炮轰引起的冲击波衍射场三维重建，衍射模板分别为园环和双缝。研究结果被登载Applied Optics 的封面上。

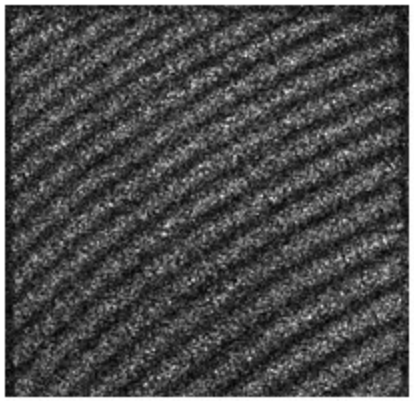
- 微电子器件与结构检测

MSP

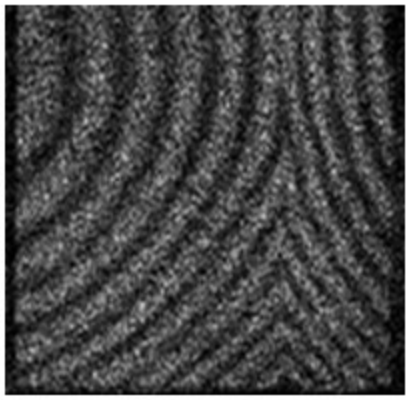
← insulating oxide film

← metal substrate

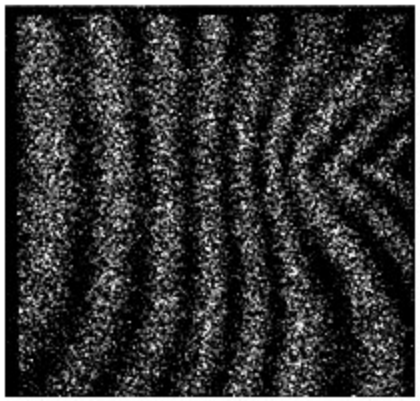
Dimension of MSP: 24mm×24mm×1mm, thickness of the oxide film: 25μm



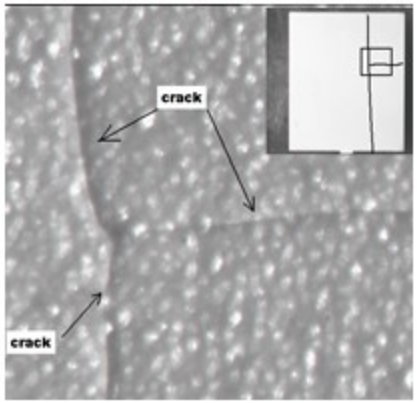
24℃



120℃



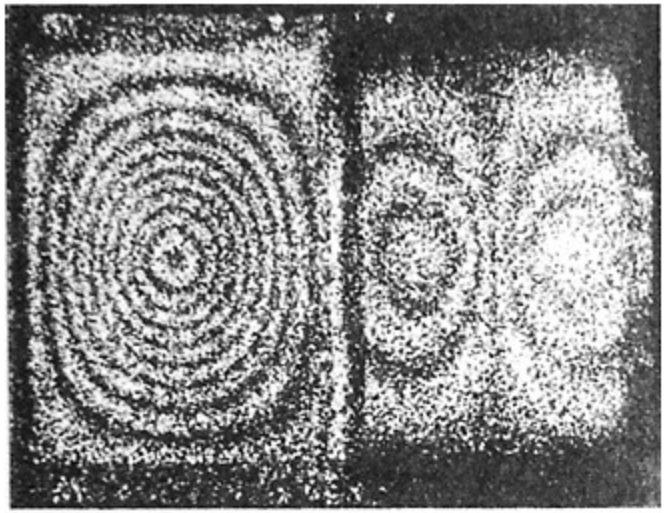
121℃

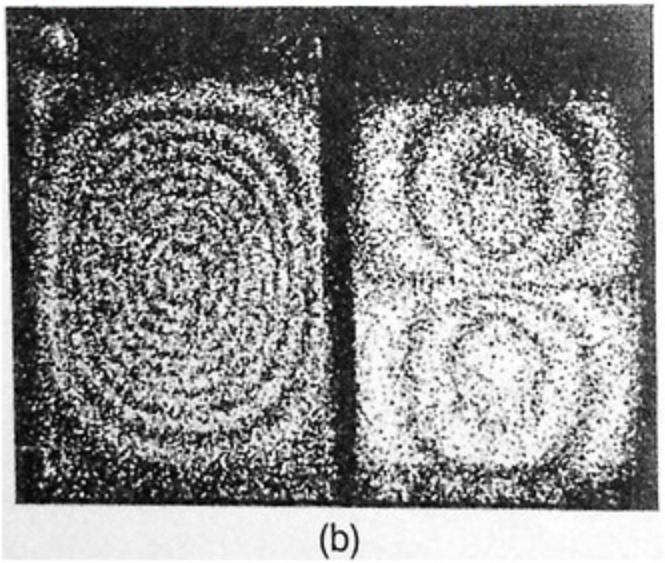


micro-cracks

Two layer structures of metal substrate plate(MSP)

- 离面位移及离面位移梯度敏感的ESPI计量


(a)


(b)

周边固支中心加载矩形铝板（65mm×110mm×0.6mm）的离面位移及离面位移梯 $\partial a_z / \partial x, \partial a_z / \partial y$

(a) $\delta x = 6\text{mm}$ $w = 2.5\mu\text{m}$ **(b)** $\delta y = 7\text{mm}$ $w = 2.5\mu\text{m}$

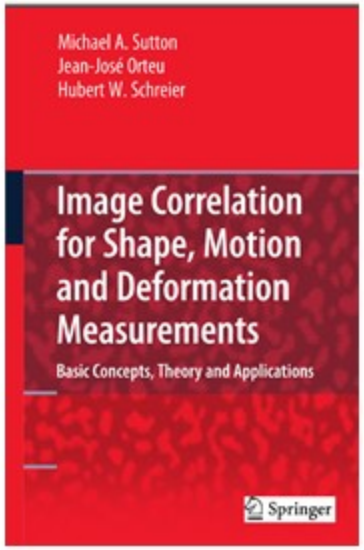
第二章 散斑干涉计量

Speckle Metrology

Dept. of Eng. Mech.

数字散斑相关/数字图像相关技术

Digital Speckle Correlation Metrology (DSCM)/Digital Image Correlation (DIC) and Its Applications





第二章 散斑干涉计量

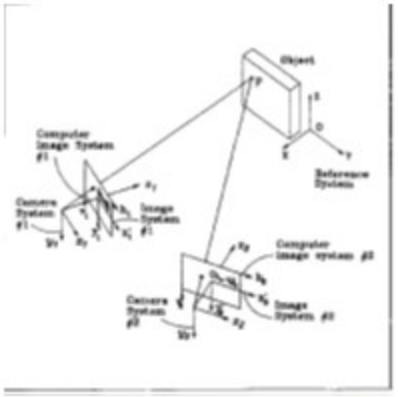
Speckle Metrology

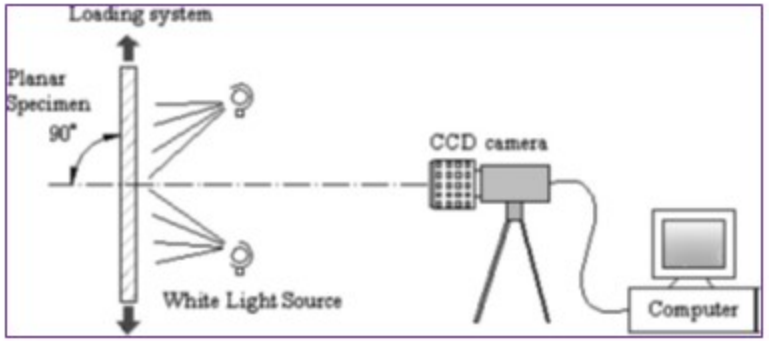
- **History**
  - 散斑相关技术在激光技术产生后不久就产生了。但初期的工作主要是对散斑场的统计特性与散斑运动规律的研究。如**J. W. Goodman, I. Yamaguch, F. P. Chaing** 及**Wu**等人的工作
  - 八十年代初，随着计算机及视频技术的发展，才真正产生了数字化散斑相关（DSCM）计量技术，并由**Yamaguchi Ichirou**(**Dept. of Electronic Eng., Engineering, Gunma University; 2003 Optical Engineering Laboratory, RIKEN(理研）, Inst. of Phys. and Chemical Research) , W.H. Peters and M. A. Sutton (Univ. of South Carolina)**等人将它（DIC）应用于实际检测中
  - 此后，国内外众多学者也对这一技术从理论到实验进行了具体而深入的探讨，并取得了很多研究成果

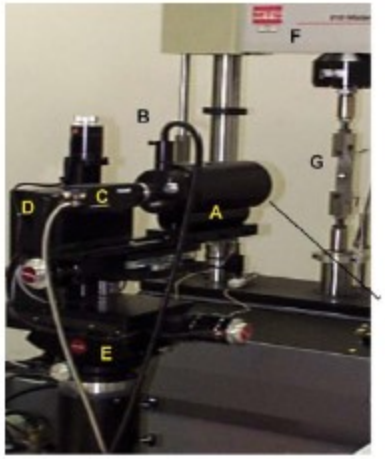
第二章 散斑干涉计量

Speckle Metrology

- 数字散斑相关计量的一般描述
  - 数字散斑相关计量技术可以看成是数字化散斑照相，因此，它的实现应包括四部分
    - 光学成像系统
    - 图像采集与处理系统
    - 相关函数求解
    - 检测量的信息表征与应用
  - 基本的检测系统

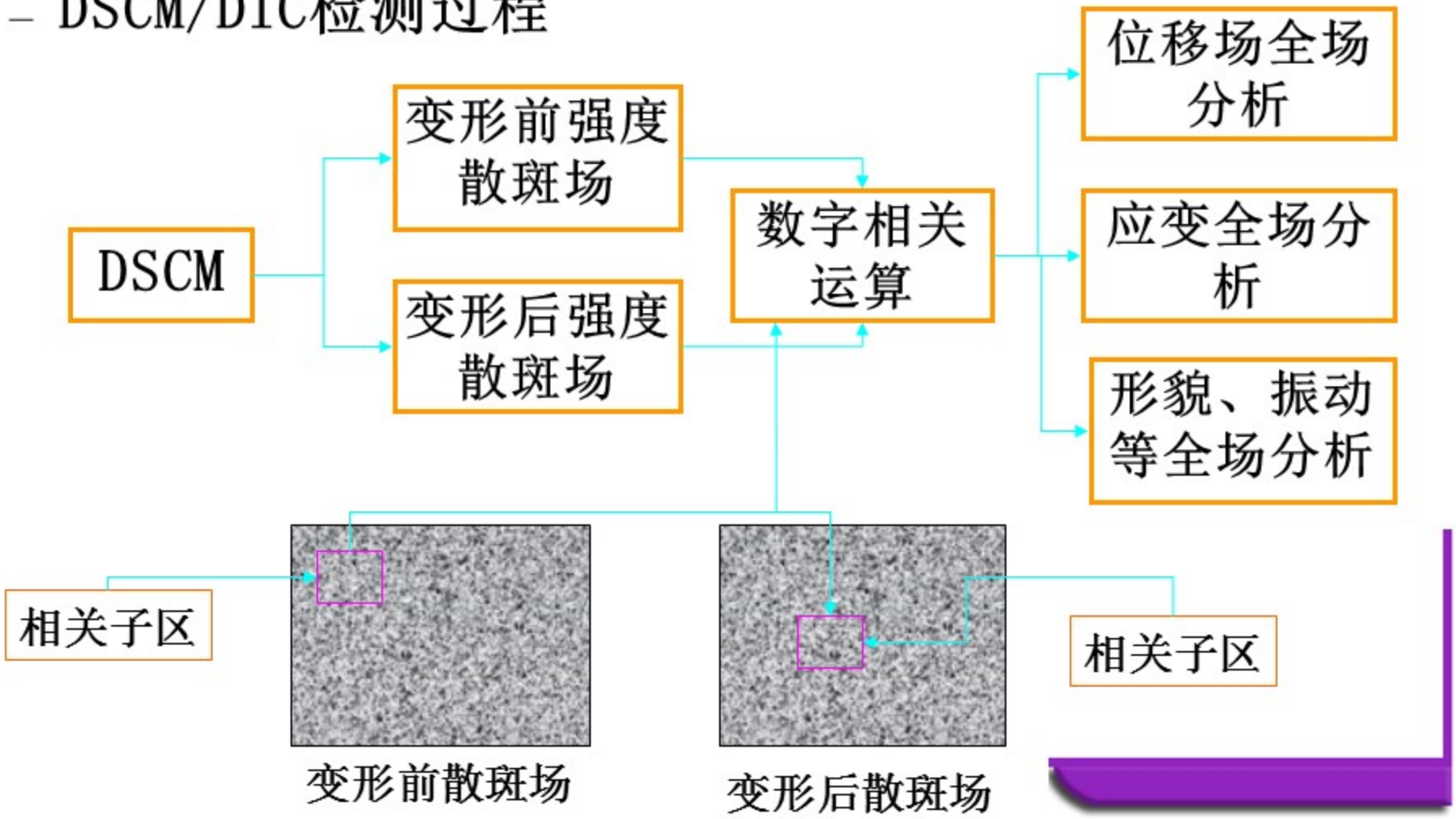








– DSCM/DIC检测过程

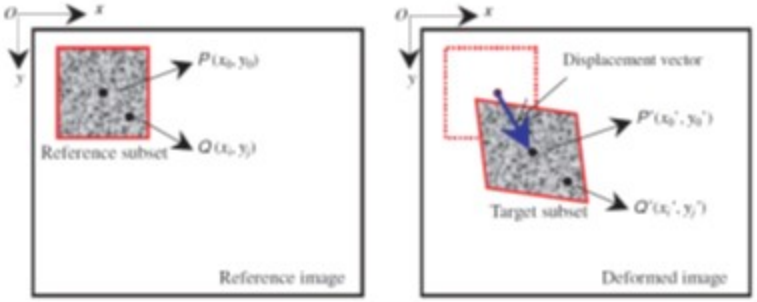


➢相关函数的选择

- 设物体变形前后的散斑图像分别为，$f(x, y)$和$g(x+u(x, y), y+v(x, y))$，数字相关方法即是通过$f(x,y)$和$g(x+u, y+v)$的相关运算，求出$u(x, y)$和$v(x, y)$的过程。
- 传统相关方式主要有下面三种方式：
  - ✓ 乘积核相关方式（互相关函数计算法）

$$C_{\Delta W}^{mp}(u,v)=\int_{\Delta W} f(x,y)\cdot g(x+u,y+v)dxdy$$

$$C_{\Delta W}^{mp}(u,v)=\frac{\int_{\Delta W} f(x,y)\cdot g(x+u,y+v)dxdy}{\sqrt{\int_{\Delta W}[f(x,y)]^2dxdy\int_{\Delta W}[g(x+u,y+v)]^2dxdy}}$$



$$x_i'=x_i+\xi(x_i,y_j)$$
$$y_j'=y_j+\eta(x_i,y_j)$$
$$(i,j=-M:M).$$

乘积核相关方式(互相关函数计算法)

$$C_{\Delta W}^{mp}(u,v)=\frac{\int_{\Delta W}\left[f(x,y)-\bar{f}\right]\cdot\left[g(x+u,y+v)-\bar{g}\right]dxdy}{\sqrt{\int_{\Delta W}\left[f(x,y)-\bar{f}\right]^2dxdy\int_{\Delta W}\left[g(x+u,y+v)-\bar{g}\right]^2dxdy}}$$

✓绝对值相减核方式

$$C_{\Delta W}^{as}(u,v)=\frac{\int_{\Delta W}\left|f(x,y)-g(x+u,y+v)\right|dxdy}{M\cdot N\cdot G_r}$$

✓相减平方核方式

$$C_{\Delta W}^{ss}(u,v)=\frac{\int_{\Delta W}\left[f(x,y)-g(x+u,y+v)\right]^2dxdy}{\left(C_{\Delta W}^{ss}\right)_{\max}}$$

相关窗域: $\Delta W=M\cdot N$

图像系统的最高灰度量级: G_r

- 相关函数的离散数字化方式

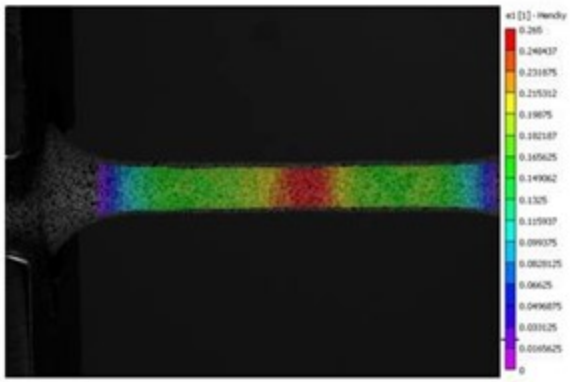
$$C_{\Delta W}^{mp}(n,m)=\frac{\sum_{l=0}^{M-1}\sum_{k=0}^{N-1}f(k,l)g(k+n,l+m)}{\left[\left(\sum_{l=0}^{M-1}\sum_{k=0}^{N-1}f^2(k,l)\right)\left(\sum_{l=0}^{M-1}\sum_{k=0}^{N-1}g^2(k+n,l+m)\right)\right]^{1/2}}$$

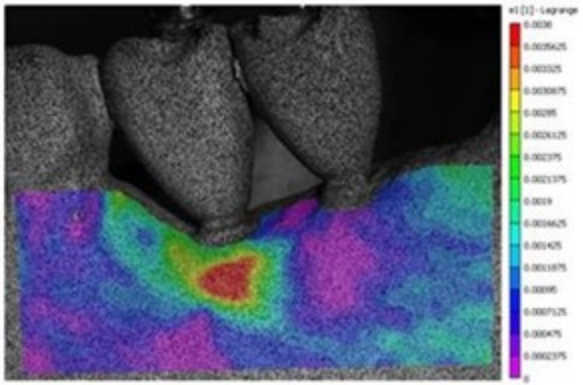
$$C_{\Delta W}^{as}(n,m)=\frac{1}{M\cdot N\cdot G_r}\sum_{l=0}^{M-1}\sum_{k=0}^{N-1}\left|f(k,l)-g(k+n,l+m)\right|$$

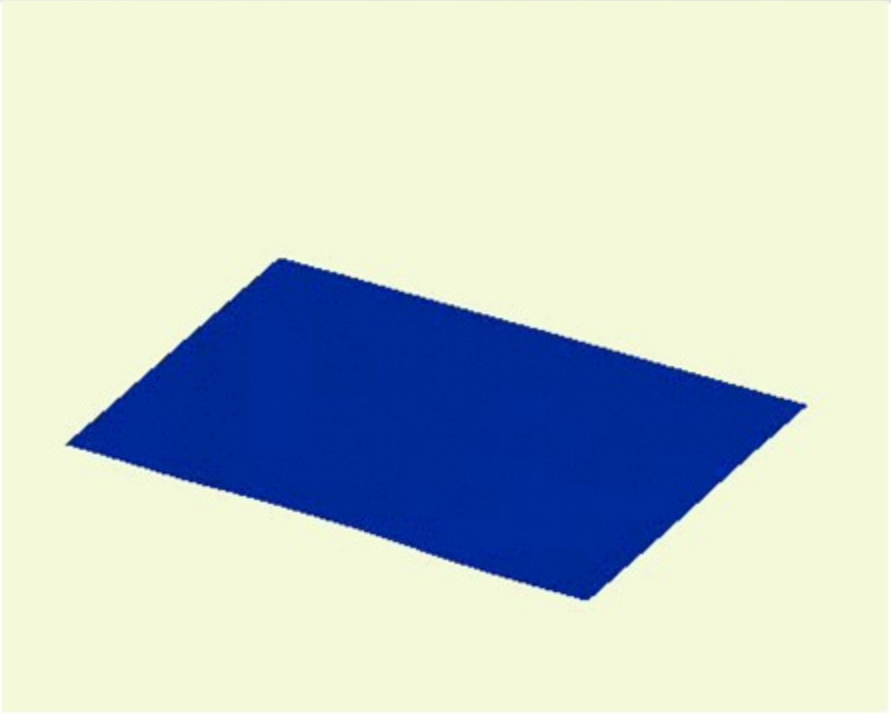
$$C_{\Delta W}^{ss}(n,m)=\frac{1}{\left[C_{\Delta W}^{ss}\right]_{\max}}\sum_{l=0}^{M-1}\sum_{k=0}^{N-1}\left[f(k,l)-g(k+n,l+m)\right]^2$$

DSCM数字相关运算方法

- 广义乘、减相关法
- 散斑投影相关法
- 小波相关法
- 分形相关法
- 概率极值相关法
- 加权相关法
- 频谱相关法
- 粗细搜索相关法







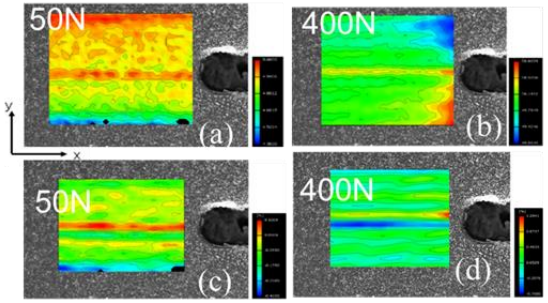
第二章 散斑干涉计量

Speckle Metrology

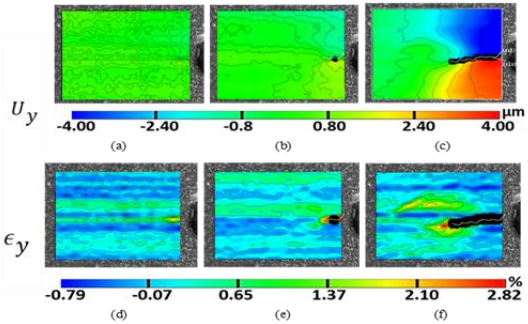
Dept. of Eng. Mech.

- 完成了多种环境下原位高温变形场的测量和微区域变形分析

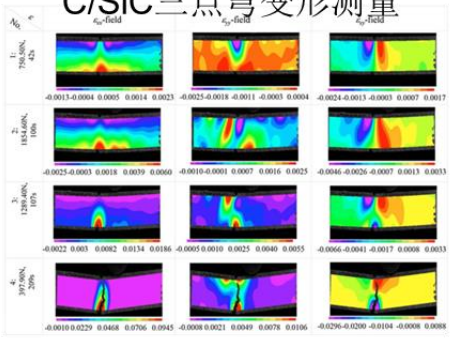
镍基合金缺口试件800℃拉伸变形测量



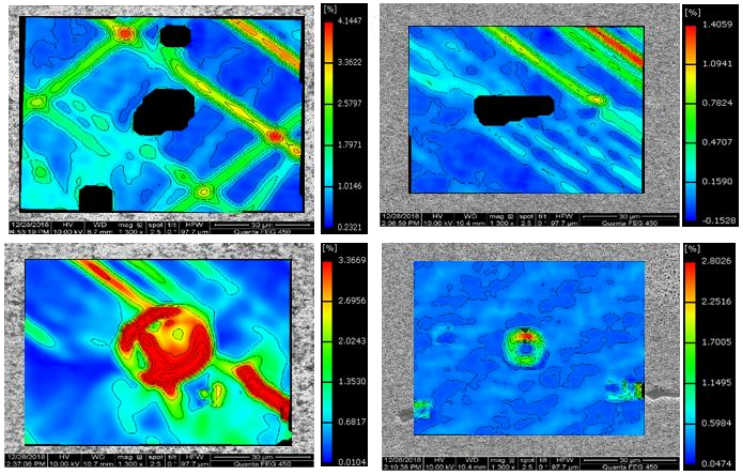
镍基合金缺口试件750℃疲劳变形测量



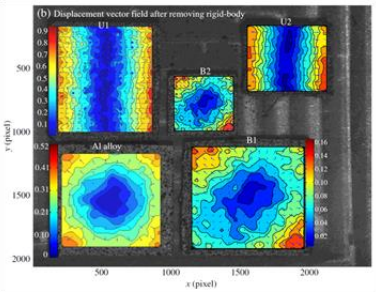
C/SiC三点弯变形测量



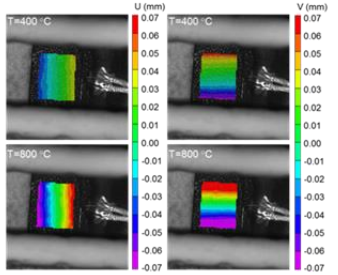
镍基合金变形测量 **25°C** **800℃**



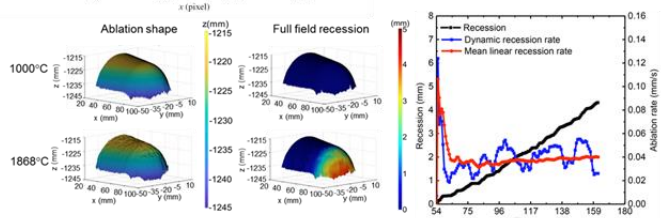
AlO/C维增强树脂热膨胀变形测量



Incone合金800°C变形测量



热结构烧蚀形貌1868°C



Chin. J. Aeronaut.,2020; *Int. J. Fatigue*, 2019, 128:105195; *Eng. Fract. Mech.*, 214:149–163, 2019; *Opt. Lasers Eng.*, 2018, 101:1-15 ; *Strain*, 2018, 54: e12259;*Mater. Today Commun.*, 2017, 13:378-385.